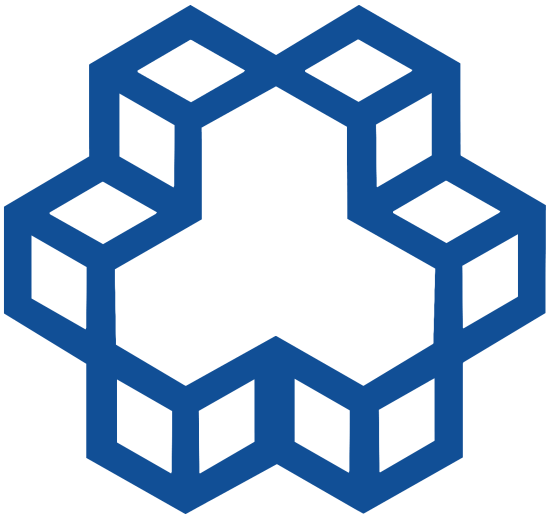


عنوان: تمرین سری سوم

نیم‌سال تحصیلی: ۴۰۵۱

مدرس: دکتر مقدسین

مبحث تمرین: آنالیز برداری و کاربردهای آن

مهلت تحویل: ۸ آبان

فهرست مطالب

۱ محاسبه گرادیان یک تابع اسکالر ۳

۲ دیفرانسیل کامل یک تابع برداری ۳

۳ حرکت دایره‌ای و ضرب برداری ۳

۴ شرط کرل صفر برای یک میدان برداری ۳

۵ اثبات اتحادهای آنالیز برداری ۳

۶ حل معادله رسانش گرما ۴

۷ بازنویسی معادلات ماکسول با استفاده از ماتریس‌ها ۴

۸ اثبات اتحاد ماتریس‌های پائولی ۵

۹ عملگر تکانه زاویه‌ای و روابط جابه‌جایی ۶

۱ محاسبه گرادیان یک تابع اسکالر

تابع اسکالر زیر را در نظر بگیرید:

$$S(x,y,z) = \left(x^2+y^2+z^2\right)^{-3/2}.$$

گرادیان تابع S را در نقطه $(1,2,3)$ محاسبه کنید. همچنین اندازه گرادیان و کسینوس‌های جهتی آن را به دست آورید.

۲ دیفرانسیل کامل یک تابع برداری

فرض کنید تابع برداری $\mathbf{F}$ به مختصات مکانی و زمان وابسته باشد؛ یعنی $\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{r},t)$. نشان دهید که دیفرانسیل کامل آن به صورت زیر است:

$$d\mathbf{F} = (d\mathbf{r}\cdot\nabla)\mathbf{F} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial t}\,dt.$$

۳ حرکت دایره‌ای و ضرب برداری

بردار مکان ذره‌ای که روی یک مسیر دایره‌ای با شعاع ثابت r و سرعت زاویه‌ای ثابت ω حرکت می‌کند، به صورت زیر داده شده است:

$$\mathbf{r}(t) = r\cos(\omega t)\mathbf{e}_x + r\sin(\omega t)\mathbf{e}_y.$$

آ) حاصل‌ضرب برداری $\dot{\mathbf{r}}\times\mathbf{r}$ را محاسبه کنید.

ب) نشان دهید که معادله حرکت ذره به شکل زیر است:

$$\ddot{\mathbf{r}} + \omega^2\mathbf{r} = 0.$$

۴ شرط کرل صفر برای یک میدان برداری

فرض کنید میدان برداری $\mathbf{V}$ به طور کلی $\mathrm{Irrotational}$ نباشد، اما تابع اسکالر g وجود داشته باشد، به طوری که میدان $g\mathbf{V}$ شرط زیر را ارضا کند:

$$\nabla\times(g\mathbf{V}) = 0.$$

نشان دهید که:

$$\mathbf{V}\cdot(\nabla\times\mathbf{V}) = 0.$$

۵ اثبات اتحادهای آنالیز برداری

روابط زیر را ثابت کنید:

آ)

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}) = \dot{\mathbf{A}}\cdot\mathbf{B} + \mathbf{A}\cdot\dot{\mathbf{B}}.$$

ب)

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) = \dot{\mathbf{A}}\times\mathbf{B} + \mathbf{A}\times\dot{\mathbf{B}}.$$

ج)

$$\nabla\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = \mathbf{b}\cdot(\nabla\times\mathbf{a}) - \mathbf{a}\cdot(\nabla\times\mathbf{b}).$$

د)

$$\nabla\times(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) = (\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{B} - \mathbf{B}(\nabla\cdot\mathbf{A}) + \mathbf{A}(\nabla\cdot\mathbf{B}).$$

ه)

$$\begin{aligned}\nabla(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}) = &(\mathbf{A}\times\nabla)\times\mathbf{B}\\ &+(\mathbf{B}\times\nabla)\times\mathbf{A}\\ &+\mathbf{A}(\nabla\cdot\mathbf{B})+\mathbf{B}(\nabla\cdot\mathbf{A}).\end{aligned}$$

و)

$$\mathbf{A}\times(\nabla\times\mathbf{A}) = \frac{1}{2}\nabla(\mathbf{A}^2) - (\mathbf{A}\cdot\nabla)\mathbf{A}.$$

ز) اگر $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ بردارهای ثابت باشند، نشان دهید که:

$$\nabla\left[\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{r})\right] = \mathbf{A}\times\mathbf{B}.$$

ح) با بسط مستقیم در مختصات کارتزین، نشان دهید که:

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{V}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{V}) - \nabla^2\mathbf{V}.$$

ط)

$$\nabla\times(\phi\nabla\phi) = 0.$$

ی) اگر

$$\nabla\times\mathbf{F} = \nabla\times\mathbf{G},$$

نشان دهید که در یک ناحیه مناسب، اختلاف دو میدان را می‌توان به صورت گرادیان یک تابع اسکالر نوشت:

$$\mathbf{F}-\mathbf{G} = \nabla\phi.$$

ک) نشان دهید که:

$$\begin{aligned}&\nabla\times[(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}]\\ &\quad= -\nabla\times[\mathbf{v}\times(\nabla\times\mathbf{v})].\end{aligned}$$

۶ حل معادله رسانش گرما

معادله رسانش گرما به صورت زیر داده شده است:

$$\nabla^2\psi = k|\nabla\phi|^2,$$

که در آن ϕ معادله لاپلاس را ارضا می‌کند:

$$\nabla^2\phi = 0.$$

نشان دهید که تابع زیر جوابی برای معادله داده شده است:

$$\psi = \frac{k}{2}\phi^2.$$

۷ بازنویسی معادلات ماکسول با استفاده از ماتریس‌ها

ماتریس‌های زیر را در نظر بگیرید:

$$M_x = \begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-i\\0&i&0\end{pmatrix}, \qquad M_y = \begin{pmatrix}0&0&i\\0&0&0\\-i&0&0\end{pmatrix},$$

$$M_z = \begin{pmatrix}0&-i&0\\i&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

با تعریف مولفه‌های بردار ستونی $\boldsymbol{\psi}$ به صورت

$$\psi_j = B_j - \frac{iE_j}{c}, \qquad j = x,y,z,$$

نشان دهید که معادله ماتریسی

$$\left(\mathbf{M}\cdot\nabla + \frac{1}{c}I_3\frac{\partial}{\partial t}\right)\boldsymbol{\psi} = 0$$

معادلات ماکسول در خلأ را بازتولید می‌کند. در این رابطه I_3 ماتریس همانی مرتبه سه است.

۸ اثبات اتحاد ماتریس‌های پائولی

با استفاده از ماتریس‌های پائولی زیر، رابطه داده شده را ثابت کنید:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

بردار ماتریسی پائولی را به صورت

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{e}_x\sigma_1 + \mathbf{e}_y\sigma_2 + \mathbf{e}_z\sigma_3$$

تعریف کنید. نشان دهید که:

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})I_2 + i\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b}),$$

که در آن $\mathbf{a}$ و $\mathbf{b}$ بردارهای معمولی و I_2 ماتریس همانی مرتبه دو است.

۹ عملگر تکانه زاویه‌ای و روابط جابه‌جایی

با استفاده از تعریف عملگر تکانه زاویه‌ای

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}, \qquad \mathbf{p} = -i\nabla,$$

و با فرض $\hbar = 1$، مولفه‌های کارتزین عملگر تکانه زاویه‌ای را به دست آورید:

$$L_x = -i\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right),$$

$$L_y = -i\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right),$$

$$L_z = -i\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right).$$

سپس نشان دهید که روابط زیر برقرارند:

$$[L_x, L_y] = iL_z, \qquad \mathbf{L} \times \mathbf{L} = i\mathbf{L}.$$

در ادامه، اگر بردارهای $\mathbf{a}$ و $\mathbf{b}$ با یکدیگر و با مولفه‌های عملگر $\mathbf{L}$ جابه‌جایی‌پذیر باشند، ثابت کنید که:

$$[\mathbf{a}\cdot\mathbf{L}, \mathbf{b}\cdot\mathbf{L}] = i(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{L}.$$